

Determinan suatu matriks $A, n \times n$, dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian anggota-anggota baris mana saja atau kolom mana saja suatu matriks dengan Kofaktor-nya.

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in}$$

(Ekspansi Kofaktor baris ke- i)

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \dots + a_{nj}C_{nj}$$

(Ekspansi Kofaktor kolom ke- j)

Metode ini disebut **Ekspansi Kofaktor**.

❏ Contoh:

Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

❖ Minor Elemen Matriks

$$\begin{aligned} M_{11} &= \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 4 = 6 & M_{12} &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1 & M_{13} &= \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 15 = -7 \\ M_{21} &= \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 12 = -4 & M_{22} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 9 = -7 & M_{23} &= \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 12 = -8 \\ M_{31} &= \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 15 = -11 & M_{32} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 6 = -5 & M_{33} &= \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 8 = -3 \end{aligned}$$

❖ Kofaktor

$$\text{kof}(A) = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +6 & -1 & +(-7) \\ -(-4) & +(-7) & -(-8) \\ +(-11) & -(-5) & +(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -1 & -7 \\ 4 & -7 & 8 \\ -11 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

(Ekspansi Kofaktor baris ke 1) $i=1$

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + a_{i3}C_{i3}$$

$$\det(A) = (1 \times 6) + (4 \times (-1)) + (3 \times (-7)) = 6 + (-4) + (-21) = -19$$

Jadi Determinan Matrix A berdasarkan Ekspansi Kofaktor baris pertama adalah -19

(Ekspansi Kofaktor Kolom ke 1) $j=1$

$$\det(A) = a_{j1}C_{j1} + a_{j2}C_{j2} + a_{j3}C_{j3}$$

$$\det(A) = (1 \times 6) + (4 \times 4) + (3 \times (-11)) = 6 + 16 + (-33) = -11$$

Jadi Determinan Matrix A berdasarkan Ekspansi Kofaktor Kolom pertama adalah -11